Лекция 8. Молекулы водорода, кислорода и азота в теории МО ЛКАО

1. Описание двухатомных молекул на языке теории МО ЛКАО

При описании электронного строения двухатомных молекул мы в основном ограничимся качественным построением диаграммы молекулярных орбиталей. Для этого будем считать, что молекулярные орбитали образуются только из атомных орбиталей одинаковой симметрии, которые близки друг к другу по энергии. Только такие атомные орбитали имеют ненулевое перекрывание $S \neq 0$, что даёт выигрыш в энергии при образовании химической связи. Возможно образование молекулярных орбиталей следующего типа:

1) σ/σ^* молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = 0$. Например, из двух s, p_z или d_{z^2} атомных орбиталей, то есть любых, имеющих нулевую проекцию орбитального момента. Различают два типа σ молекулярных орбиталей: σ_g^+ и σ_u^+, которые отличаются поведением относительно операции инверсии (гомоядерные молекулы). Обозначают молекулярные орбитали двухатомных молекул аналогично их термам. Единственное отличие заключается в использовании маленькой буквы греческого алфавита для указания проекции орбитального момента на ось молекулы вместо заглавной.

2) π/π^* молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = \pm 1$. Например, из двух p_x, p_y, d_{xz} или d_{yz} атомных орбиталей, то есть любых, имеющих проекцию орбитального момента, равную ± 1. Для двухатомных молекул π молекулярные орбитали всегда представляют собой пару вырожденных орбиталей. Относительно операции инверсии в гомоядерной двухатомной молекуле различают π_g и π_u молекулярные орбитали.

3) δ/δ^* молекулярные орбитали образуются из атомных орбиталей с $M_L = \pm 2$. Например, из двух d_{xy} или $d_{x^2-y^2}$ атомных орбиталей, то есть любых, имеющих проекцию орбитального момента, равную ± 2. Для двухатомных молекул также представляют собой пару вырожденных орбиталей. Относительно операции инверсии в гомоядерной двухатомной молекуле различают δ_g и δ_u орбитали.

4) Список можно продолжать более высокими M_L.

Несколько примеров молекулярных орбиталей разного типа приведены на рисунке 1. Как видно из рисунка, интегралы перекрывания для σ, π, δ молекулярных орбиталей соотносятся между собой следующим образом: $S_\sigma > S_\pi > S_\delta$, тогда $|\beta_\sigma| > |\beta_\pi| > |\beta_\delta|$. Данное свойство будет использоваться для качественного определения относительной энергии молекулярных орбиталей различного типа в двухатомных молекулах. Обычно вид молекулярных орбиталей будет изображаться схематично, как показано на рисунке 2. На такой схеме передаются только знаки долей орбитали, а их форма и размер условны.

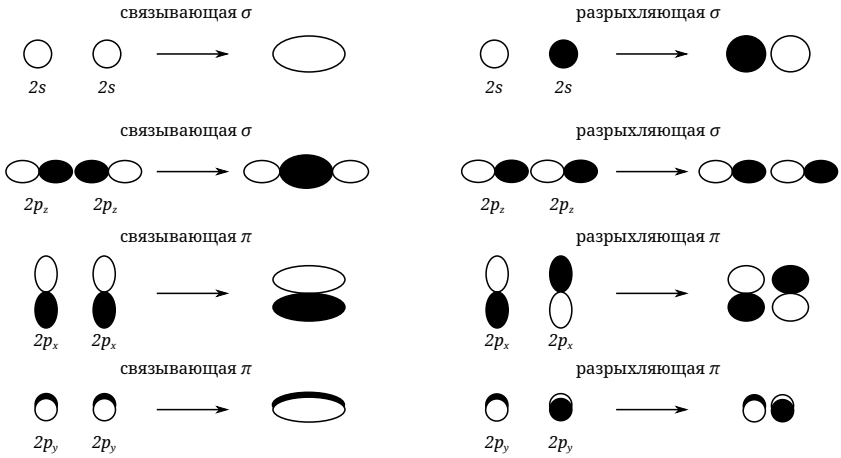


Рис. 1. Несколько примеров молекулярных орбиталей разного типа.

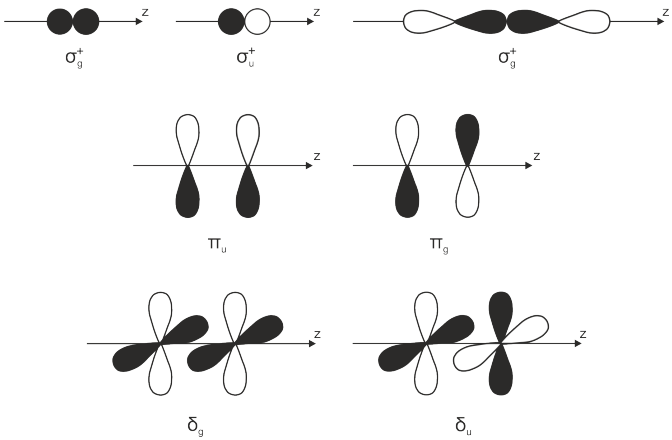


Рис. 2. Несколько примеров схематичного изображения молекулярных орбиталей разного типа.

2. Молекула водорода и её молекулярные термы

Полученная нами ранее структура энергетических уровней и молекулярных орбиталей молекулы водорода приведена на рисунке 3. Рассмотрим, как определить термы молекулы водорода и её производных исходя из молекулярной электронной конфигурации. Ниже по очереди разобраны основное состояние молекулы, её катион- и анион-радикал и первое возбуждённое состояние. Правила Вигнера—Витмера для тех же термов, но со стороны разлетающихся атомов, разобраны в лекции 6.

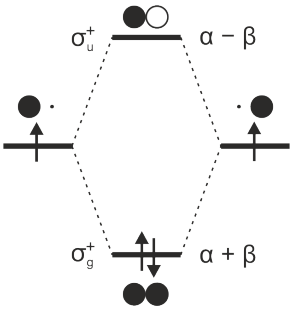


Рис. 3. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы H_2.

1) Основное состояние молекулы водорода — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2$. Конфигурация является полностью заполненной. По аналогии с термами атомов ей соответствует электронная конфигурация s^2 и единственный способ удовлетворить принципу Паули, что в данном случае означает рассадку электронов по молекулярным орбиталям. Таким образом, любая полностью заполненная электронная конфигурация двухатомной молекулы будет соответствовать ${}^1\Sigma_g^+$ терму.
2) Катион-радикал молекулы водорода H_2^+ — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^1$. Единственный электрон находится на σ_g^+ молекулярной орбитали с $M_L = 0$. Это эквивалентно электронной конфигурации s^1 для случая термов многоэлектронного атома. Таким образом, данной конфигурации соответствует дублетный терм ${}^2\Sigma_g^+$.
3) Анион-радикал молекулы водорода H_2^- — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^2\left(\sigma_u^+\right)^1$. Два электрона полностью заполняют молекулярную орбиталь σ_g^+, ещё один электрон расположен на молекулярной орбитали σ_u^+. Это эквивалентно электронной конфигурации $1s^2 2s^1$ для случая термов многоэлектронного атома. Аналогично термам атомов, между группами «неэквивалентных» электронов термы ищутся независимо. Затем квантовые числа S и M_L получившихся термов складываются, дескрипторы перемножаются. В данном случае получится:

$$\underbrace{\left(\sigma_g^+\right)^2}_{{}^1\Sigma_g^+}\underbrace{\left(\sigma_u^+\right)^1}_{{}^2\Sigma_u^+} \Rightarrow \underbrace{{}^2\Sigma_u^+ \text{ терм;}}_{(+)(+)=(+);\,(g)(u)=(u)}$$

$$0 \oplus 1/2 = 1/2.$$

4) Первое возбуждённое состояние молекулы водорода — электронная конфигурация $\left(\sigma_g^+\right)^1\left(\sigma_u^+\right)^1$. Аналогично предыдущему случаю термы для каждой группы ищутся независимо, затем их параметры складываются в итоговые термы:

$$\underbrace{\left(\sigma_g^+\right)^1}_{{}^2\Sigma_g^+}\underbrace{\left(\sigma_u^+\right)^1}_{{}^2\Sigma_u^+} \Rightarrow \underbrace{{}^3\Sigma_u^+ \;;\; {}^1\Sigma_u^+ \text{ термы}}_{(+)(+)=(+);\,(g)(u)=(u)}$$

$$1/2 \oplus 1/2 = 1, 0.$$

Основным термом является терм с максимальным спином ${}^3\Sigma_u^+$, что аналогично правилам Гунда для многоэлектронного атома. Триплет и синглет здесь различаются только спиновой частью, а по энергии их разделяет обменный интеграл.

3. Молекула кислорода и её молекулярные термы

Интегралы перекрывания различных атомных орбиталей уменьшаются в порядке $S_\sigma > S_\pi > S_\delta$. Аналогичный порядок будет описывать изменение резонансных интегралов: $|\beta_\sigma| > |\beta_\pi| > |\beta_\delta|$. Кроме того, $2s$ орбитали атома кислорода полностью заполнены, поэтому не будут оказывать влияния на молекулярные термы. Последнее справедливо только в том случае, если между $2s$ и $2p$ атомными орбиталями большое расстояние по энергии, что выполняется во втором периоде для атомов неона, фтора и кислорода. Учитывая все указанные выше факторы, схема энергетических уровней и молекулярных орбиталей кислорода имеет вид, приведённый на рисунке 4.

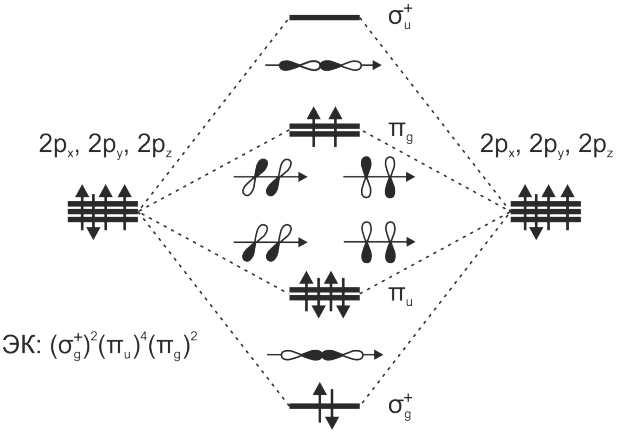


Рис. 4. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы O_2.

Таким образом, основному состоянию молекулы кислорода соответствует электронная конфигурация $(\sigma_g^+)^2(\pi_u)^4(\pi_g)^2 \sim (\pi_g)^2$. Данная конфигурация напоминает электронную конфигурацию атома p^2 и содержит два «эквивалентных» электрона, расположенных на молекулярной орбитали π_g. Таким образом, нам необходимо учесть принцип Паули. В данном случае вместо молекулярных орбиталей π_x, π_y, образованных из двух атомных орбиталей p_x, p_y соответственно, используют базис их линейных комбинаций π_+, π_-:

$$\pi_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_x \pm i\pi_y).$$

Орбитали π_+, π_- имеют определённую проекцию орбитального момента на ось молекулы $M_L = \pm 1$, что существенно облегчает описание поведения волновых функций термов относительно отражения в плоскости молекулы. Такое отражение меняет знак проекции орбитального момента, то есть переводит орбиталь π_+ в π_- и обратно. Строим аналог таблицы Рассела—Саундерса, комбинируя в микросостояния доступные проекции двух «эквивалентных» электронов: по орбитальному моменту $M_L = +1\ (\pi_+), -1\ (\pi_-)$ и по спиновому моменту $M_S = +1/2$ (+), $-1/2$ (–):

M_L/M_S	1	0	-1
2	—	$\pi_+^+\pi_+^-$	—
1	—	—	—
0	$\pi_+^+\pi_-^+$	$\pi_+^+\pi_-^-$ $\pi_+^-\pi_-^+$	$\pi_+^-\pi_-^-$
-1	—	—	—
-2	—	$\pi_-^+\pi_-^-$	—

Ищем термы аналогично атомным термам. Выбираем по очереди состояния с максимальными M_L, M_S и строим для них соответствующие термы:
1) $M_S = 0$, $M_L = 2$. Терм $^1\Delta_g$. Дескриптор этого терма g, потому что в данной электронной конфигурации оба электрона располагаются на g молекулярной орбитали π_g. Всего в этом терме два состояния с проекцией орбитального момента $M_L = \pm 2$ и проекцией спина $M_S = 0$. Отмечаем их в таблице квадратными скобками:

M_L/M_S	1	0	-1
2	—	$[\pi_+^+\pi_+^-]$	—
1	—	—	—
0	$\pi_+^+\pi_-^+$	$\pi_+^+\pi_-^-$ $\pi_+^-\pi_-^+$	$\pi_+^-\pi_-^-$
-1	—	—	—
-2	—	$[\pi_-^+\pi_-^-]$	—

2) $M_S = 1$, $M_L = 0$. Терм $^3\Sigma_g^?$. Аналогично предыдущему случаю дескриптор этого терма относительно операции инверсии g. Дескриптор, описывающий поведение волновых функций данного терма относительно отражения в плоскости молекулы, будет определён далее. Всего в этом терме три состояния с проекцией спина $M_S = \pm 1, 0$ и проекцией орбитального момента $M_L = 0$. Отмечаем их в таблице фигурными скобками:

M_L/M_S	1	0	-1
2	—	$[\pi_+^+\pi_+^-]$	—
1	—	—	—
0	$\{\pi_+^+\pi_-^+\}$	$\{\pi_+^+\pi_-^-\}$ $\pi_+^-\pi_-^+$	$\{\pi_+^-\pi_-^-\}$
-1	—	—	—
-2	—	$[\pi_-^+\pi_-^-]$	—

3) Осталось последнее микросостояние $M_S = 0$, $M_L = 0$. Терм $^1\Sigma_g^?$. Волновая функция этого терма чётная относительно операции инверсии. Дескриптор, описывающий поведение волновой функции данного терма относительно отражения в плоскости

молекулы, будет определён далее. Всего в этом терме одно состояние с проекцией спина $M_S = 0$ и проекцией орбитального момента $M_L = 0$. Отмечаем его в таблице круглыми скобками, чтобы удостовериться, что нами были рассмотрены все возможные микросостояния данной системы:

M_L/M_S	1	0	-1
2	–	$[\pi_+^+\pi_+^-]$	–
1	–	–	–
0	$\{\pi_+^+\pi_-^+\}$	$\{\pi_+^+\pi_-^-\}$ $(\pi_+^-\pi_-^+)$	$\{\pi_+^-\pi_-^-\}$
-1	–	–	–
-2	–	$[\pi_-^+\pi_-^-]$	–

Чтобы определить дескрипторы сигма термов $+/-$, описывающие поведение волновых функций относительно отражения в плоскости молекулы, необходимо записать явный вид волновых функций. Процедура напоминает нахождение волновых функций термов атомов. Волновые функции термов легко строить, если в клетке таблицы Рассела—Саундерса ровно одно микросостояние. В этом случае функции определяются детерминантами Слейтера, поскольку полная волновая функция должна быть антисимметрична относительно перестановки тождественных частиц. Берём микросостояние $\pi_+^+\pi_-^+$ из терма ${}^3\Sigma_g^?$, в базисе $|M_L; M_S\rangle$ получаем (по строкам детерминанта идут спин-орбитали, по столбцам — электроны, номер которых указан в скобках):

$$\psi_1 = |01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\pi_+(1)\alpha(1) & \pi_+(2)\alpha(2)\\ \pi_-(1)\alpha(1) & \pi_-(2)\alpha(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\pi_+(1)\pi_-(2) - \pi_-(1)\pi_+(2)]\alpha(1)\alpha(2).$$

Дальше номера электронов не пишем: первый сомножитель относится к электрону 1, второй — к электрону 2. Орбитальный момент $\vec{L}$ является аксиальным вектором, его направление при отражении в плоскости меняет знак, поэтому для базисных состояний с проекцией орбитального момента ± 1, то есть π_+, π_-, справедливо следующее соотношение:

$$\sigma\pi_+ = \pi_-, \quad \sigma\pi_- = \pi_+,$$

где σ — операция отражения в плоскости молекулы, тогда в результате отражения в плоскости молекулы поведение волновой функции ψ_1:

$$\sigma\psi_1 = \sigma\frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+)\alpha\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_-\pi_+ - \pi_+\pi_-)\alpha\alpha = -\psi_1.$$

Таким образом, это терм ${}^3\Sigma_g^-$. Остальные две функции этого терма с другими проекциями спина $M_S = 0, -1$ будут иметь точно такое же поведение при отражении в плоскости молекулы.

Волновая функция терма ${}^1\Sigma_g^?$ находится по ортогональности к функции терма ${}^3\Sigma_g^-$ $\psi_2 = |00\rangle$. Саму функцию ψ_2 можно найти, действуя оператором понижения S_- на ψ_1:

$$\psi_2 = S_-\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- - \pi_-\pi_+)\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha),$$

тогда функция ψ_3 терма $^1\Sigma_g^?$ равна:

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\pi_+\pi_- + \pi_-\pi_+)\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha)}_{\text{синглет по спину}}.$$

Её поведение относительно отражения в плоскости молекулы можно рассмотреть аналогично ψ_1, что даёт $\sigma\psi_3 = +\psi_3$, тогда это $^1\Sigma_g^+$ терм. В итоге получили все термы молекулы кислорода:

$$^1\Delta_g\ ,\quad ^3\Sigma_g^-\ ,\quad ^1\Sigma_g^+.$$

Основной терм имеет максимальный спин: $^3\Sigma_g^-$. Обратите внимание, что молекула кислорода в основном состоянии оказывается триплетной по спину, что достаточно нетипично для молекул. В свою очередь, так называемый «синглетный кислород» соответствует возбуждённому состоянию молекулы кислорода, поэтому оказывается высоко реакционноспособным.

4. Молекула азота и далее. Инверсия уровней

При движении к началу второго периода в атомах уменьшается расстояние в энергии между $2s$ и $2p$ орбиталями. В атоме азота оно становится таким маленьким, что приводит к перестройке схемы энергетических уровней молекулы N_2, так называемой инверсии уровней. Это вызвано невозможностью пренебречь взаимодействием атомной орбитали $2s$ одного атома с орбиталями $2p_z$ другого. При этом обе эти орбитали имеют проекцию орбитального момента $M_L = 0$, то есть они способны образовывать молекулярную орбиталь. Эксперимент показывает, что корректный порядок молекулярных орбиталей в молекуле азота и остальных двухатомных гомоядерных молекул второго периода (B_2, C_2, Be_2, Li_2) отличается от молекул Ne_2, O_2, F_2. Сравнение схем энергетических уровней всех двухатомных гомоядерных молекул второго периода приведено на рисунке 5. Молекуле азота в таком случае соответствует электронная конфигурация $\left(1\sigma_g^+\right)^2\left(1\sigma_u^+\right)^2\left(\pi_u\right)^4\left(2\sigma_g^+\right)^2$. Конфигурация полностью заполнена, поэтому основной терм будет $^1\Sigma_g^+$.

Механизм инверсии удобно понять на языке взаимодействия молекулярных орбиталей одинаковой симметрии. Орбитали $1\sigma_g^+$ и $2\sigma_g^+$ построены из $2s$ и $2p_z$ атомных орбиталей соответственно. Обе относятся к одному и тому же типу симметрии σ_g^+ и взаимодействуют между собой точно так же, как взаимодействуют исходные атомные орбитали при образовании химической связи: нижняя орбиталь дополнительно понижает свою энергию, а верхняя повышает. То же самое происходит и с парой $1\sigma_u^+$, $2\sigma_u^+$. Величина такого расталкивания тем больше, чем меньше разность энергий $E(2p) - E(2s)$ в атоме. На π орбитали это взаимодействие не влияет: у них проекция орбитального момента $M_L = \pm 1$, а среди s орбиталей партнёра с такой проекцией нет. В результате при движении к началу периода уровень $2\sigma_g^+$ поднимается, а уровень $1\pi_u$

остаётся на месте, и при достаточно сильном смешивании они меняются местами. Разность $E(2p) - E(2s)$ растёт к концу периода: s орбиталь имеет заметную плотность вблизи ядра и экранируется внутренними электронами слабее, чем p орбиталь, поэтому с ростом заряда ядра её энергия понижается быстрее. У кислорода и фтора смешивание оказывается уже слишком слабым, чтобы поменять порядок уровней, а у молекул от Li_2 до N_2 его хватает.

Порядок орбиталей проверяется на опыте. Молекула B_2 парамагнитна, а C_2 диамагнитна, что возможно только при заполнении вырожденной пары π_u раньше орбитали $2\sigma_g^+$. Два валентных электрона бора располагаются по правилу Гунда на двух π_u орбиталях с параллельными спинами, а четыре электрона углерода заполняют эту пару целиком. При обычном порядке уровней получилось бы наоборот. Ещё прямее порядок уровней виден в фотоэлектронных спектрах, которые дают энергии ионизации с каждой молекулярной орбитали. У молекулы азота первый потенциал ионизации отвечает удалению электрона именно с орбитали $2\sigma_g^+$.

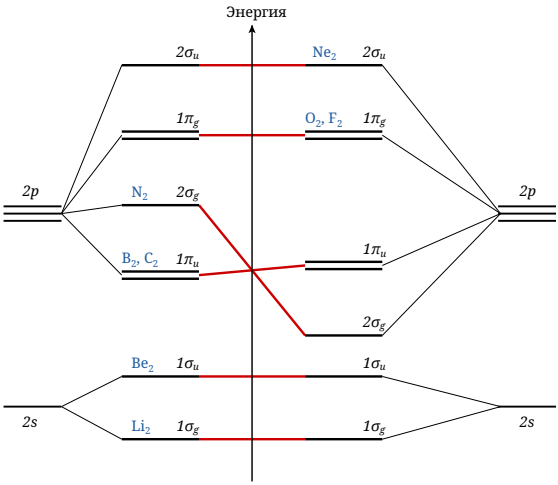


Рис. 5. Энергетические уровни и молекулярные орбитали двухатомных гомоядерных молекул второго периода. Название молекулы указано у наивысшего заполненного энергетического уровня данной молекулы. Обратите внимание на изменение в порядке следования молекулярных орбиталей между кислородом и азотом.

5. Правила отбора в двухатомных молекулах

Аналогично многоэлектронному атому при учёте классификации молекулярных термов двухатомных и линейных многоатомных молекул по проекции орбитального момента на ось молекулы M_L можно получить следующие правила отбора [1, p. 386]:
1) $\Delta S = 0$, $\Delta M_S = 0$, поскольку операторов спина нет в операторе взаимодействия молекулы с электромагнитной волной;

2) $\Delta M_L = 0$ (π-поляризация), ± 1 (σ-поляризация).

3) $\left\{ \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} \right\} \to \left\{ \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} \right\}$

Данное правило отбора применимо только для Σ термов, что соответствует изменению проекции орбитального момента $\Delta M_L = 0$, то есть π-поляризации. Таким образом, переходы вызывает только часть электромагнитной волны, поляризованная вдоль оси молекулы по оси z. Она не меняется при отражении в плоскости.

4) $\left\{ \begin{matrix} g \\ u \end{matrix} \right\} \to \left\{ \begin{matrix} u \\ g \end{matrix} \right\}$

Для гомоядерных молекул разрешены переходы только между состояниями с различной чётностью, поскольку $\vec{d}$ является нечётной функцией. Данное правило отбора аналогично правилу Лапорта для одноэлектронных атомов.

Список литературы

[1] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.